

Circuitos RLC serie y paralelo: impedancia operacional $Z(s)$ por transformada de Laplace

Apunte de cátedra

1 Planteo del problema

Retomamos las dos ecuaciones integrodiferenciales del circuito serie (con fuente de tensión) y el circuito paralelo (con fuente de corriente):

$$r i(t) + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau = E(t), \quad (1)$$

$$\frac{1}{r} u(t) + C \frac{du}{dt} + \frac{1}{L} \int_0^t u(\tau) d\tau = J(t). \quad (2)$$

En el apunte previo se resolvieron suponiendo régimen permanente senoidal, proponiendo $i(t) = I_0 e^{j\omega t}$. Ese método es un caso particular de un marco más amplio: el **cálculo operacional**, formalizado por Laplace, que permite tratar *en un mismo formalismo* régimen permanente y transitorio.

2 Transformada de Laplace: el operador diferencial como multiplicación por s

Dada una señal causal $x(t)$ ($x(t) = 0$ para $t < 0$) de crecimiento a lo sumo exponencial, se define su transformada como la función

$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \int_0^\infty x(t) e^{-st} dt, \quad s = \sigma + j\omega \in \mathbb{C}. \quad (3)$$

s se llama *variable compleja de Laplace*; σ mide amortiguamiento y ω oscilación. Las propiedades decisivas para el análisis de circuitos son, **bajo condiciones iniciales nulas** ($x(0^-) = 0$, todas las cargas y flujos iniciales cero):

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx}{dt}\right\} = s X(s), \quad \mathcal{L}\left\{\int_0^t x(\tau) d\tau\right\} = \frac{X(s)}{s}. \quad (4)$$

Es decir: *derivar en t equivale a multiplicar por s en el dominio transformado; integrar equivale a dividir por s* . El operador diferencial d/dt se convierte en el escalar s . Esto transforma una EDO lineal de coeficientes constantes en una ecuación *algebraica* en $X(s)$.

Observación. El mecanismo es análogo al del método fasorial, con dos diferencias conceptuales:

1. El método fasorial se basa en que $e^{j\omega t}$ es autofunción de d/dt con autovalor $j\omega$; Laplace usa que e^{st} es autofunción con autovalor $s \in \mathbb{C}$ (un número complejo *cualquiera*, no restringido al eje imaginario).
2. El fasor describe el régimen permanente senoidal; Laplace describe *toda* la respuesta (forzada + natural) a partir de la fuente y las condiciones iniciales.

Sobre la hipótesis de condiciones iniciales nulas. En general, $\mathcal{L}\{\dot{x}\} = sX(s) - x(0^-)$ y la integral introduce una constante análoga. Anularlas significa asumir que el circuito parte en reposo: ninguna corriente almacenada en inductores ($i_L(0^-) = 0$) ni tensión en capacitores ($u_C(0^-) = 0$). Es la hipótesis natural para definir la *función de transferencia* del circuito, que es una propiedad estructural independiente del estado inicial. Las condiciones iniciales no nulas se tratan después por *superposición*: se agregan como fuentes equivalentes.

3 Impedancias operacionales elementales

Aplicando (4) a las relaciones constitutivas de los tres elementos pasivos (con v tensión e i corriente de cada uno, c.i. nulas):

Elemento	Ley en el tiempo	Ley en s	Impedancia $Z(s) = V(s)/I(s)$
Resistencia	$v = r i$	$V(s) = r I(s)$	$Z_r(s) = r$
Inductancia	$v = L \dot{i}$	$V(s) = sL I(s)$	$Z_L(s) = sL$
Capacitancia	$i = C \dot{v} \Leftrightarrow v = \frac{1}{C} \int i dt$	$V(s) = \frac{1}{sC} I(s)$	$Z_C(s) = \frac{1}{sC}$

Estas son las **impedancias operacionales**. Cada elemento se representa en el dominio s como una “resistencia compleja” que depende de s . Las leyes de Kirchhoff se mantienen idénticas (son relaciones lineales en v e i , luego también en $V(s)$ e $I(s)$): suma de tensiones en un lazo igual a cero, suma de corrientes en un nodo igual a cero. Combinando esto con las $Z(s)$ elementales, todo el álgebra familiar de resistencias (serie, paralelo, divisor, Thévenin) se extiende sin cambios al dominio operacional.

4 Resolución del circuito serie

Transformando (1) término a término con (4):

$$r I(s) + L \cdot s I(s) + \frac{1}{C} \cdot \frac{I(s)}{s} = E(s).$$

Factorizando $I(s)$:

$$\left[r + sL + \frac{1}{sC} \right] I(s) = E(s). \quad (5)$$

Se define la **impedancia operacional serie**

$$\boxed{Z(s) = r + sL + \frac{1}{sC} = \frac{s^2 LC + sRC + 1}{sC}} \quad (6)$$

y la solución operacional

$$I(s) = \frac{E(s)}{Z(s)}.$$

La corriente en el tiempo se recupera por antitransformada: $i(t) = \mathcal{L}^{-1}\{E(s)/Z(s)\}$.

Observación estructural. La expresión $Z(s)$ es exactamente la que se obtendría *sumando* las tres impedancias operacionales elementales conectadas en serie:

$$Z(s) = Z_r(s) + Z_L(s) + Z_C(s).$$

Es decir, el resultado es *como si resolviéramos un circuito resistivo* donde cada elemento tiene “resistencia” $Z_k(s)$. Este es el núcleo del cálculo operacional: reduce problemas dinámicos a problemas algebraicos.

5 Resolución del circuito paralelo

Transformando (2):

$$\begin{aligned}\frac{1}{r}U(s) + C s U(s) + \frac{1}{L} \cdot \frac{U(s)}{s} &= J(s), \\ \left[\frac{1}{r} + sC + \frac{1}{sL} \right] U(s) &= J(s).\end{aligned}\quad (7)$$

La admitancia operacional paralelo es

$$Y(s) = \frac{1}{r} + sC + \frac{1}{sL} = \frac{s^2LC + (sL/r) + 1}{sL} \quad (8)$$

y la solución $U(s) = J(s)/Y(s)$. Igual que antes, $Y(s)$ es la suma de las admitancias elementales en paralelo: $Y(s) = G + sC + 1/(sL)$ con $G = 1/r$.

6 Función de transferencia, polos y ceros

Para el serie, la función de transferencia “tensión de entrada $\rightarrow$ corriente en el lazo” es

$$H(s) = \frac{I(s)}{E(s)} = \frac{1}{Z(s)} = \frac{sC}{s^2LC + sRC + 1}.$$

Los **polos** de $H(s)$ son las raíces del denominador $LCs^2 + RCs + 1 = 0$:

$$s_{1,2} = -\frac{r}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{r}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2},$$

con $\alpha = r/(2L)$ (constante de amortiguamiento) y $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ (frecuencia de resonancia). Según el signo del radicando se distinguen tres regímenes:

Régimen	Condición	Polos
Sobreamortiguado	$\alpha > \omega_0$	dos reales negativos
Crítico	$\alpha = \omega_0$	doble real negativo
Subamortiguado	$\alpha < \omega_0$	complejos conjugados $-\alpha \pm j\omega_d$

con $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$ (frecuencia amortiguada). Los polos viven en el semiplano izquierdo ($\Re\{s\} < 0$) siempre que $r > 0$: eso garantiza estabilidad, la respuesta transitoria decae. El cero en $s = 0$ expresa que el circuito no transmite DC (el capacitor bloquea).

7 Relación con el método fasorial

La función de transferencia $Z(s)$ contiene al fasor como caso particular. En régimen permanente senoidal de frecuencia ω , la fuente es $E(t) = E_{\max} \cos(\omega t + \psi)$, cuyo “análogo de Laplace” está sobre el eje imaginario. Evaluando (6) y (8) en $s = j\omega$:

$$Z(j\omega) = r + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}, \quad Y(j\omega) = \frac{1}{r} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L},$$

que son exactamente las expresiones fasoriales del apunte anterior. En otras palabras:

El método fasorial es la restricción de Laplace al eje imaginario $s = j\omega$. Laplace describe el plano completo $s = \sigma + j\omega$, incluyendo transitorios ($\sigma \neq 0$).

8 Dualidad en el dominio operacional

Comparando (6) y (8) se verifica que la dualidad del apunte anterior se extiende sin cambios:

$$Z(s)|_{r,L,C} \longleftrightarrow Y(s)|_{1/r,C,L},$$

con $L \leftrightarrow C$, $r \leftrightarrow 1/r$, $i \leftrightarrow u$, $E \leftrightarrow J$. El *polinomio característico* es idéntico: $s^2LC + \alpha s + 1$ con α distinto pero con la misma estructura. Los tres regímenes (sub/crítico/sobreamortiguado), los polos, y la estabilidad son intercambiables bajo dualidad.

9 Ejemplo: respuesta al escalón del circuito serie

Sea $E(t) = E_0 \cdot \mathbf{1}(t)$ (escalón de Heaviside). Entonces $E(s) = E_0/s$, y

$$I(s) = \frac{E(s)}{Z(s)} = \frac{E_0/s}{r + sL + 1/(sC)} = \frac{E_0 C}{s^2LC + sRC + 1} \cdot \underbrace{1}_{\text{el } s \text{ del escalón}}.$$

Reordenando con $\alpha = r/(2L)$, $\omega_0^2 = 1/(LC)$:

$$I(s) = \frac{E_0/L}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2}.$$

La antitransformada (caso subamortiguado, $\alpha < \omega_0$) es

$$i(t) = \frac{E_0}{L\omega_d} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) \cdot \mathbf{1}(t), \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2},$$

una oscilación amortiguada que arranca en cero, alcanza un pico y decae. Obsérvese que este resultado *no es accesible* por el método fasorial: una fuente escalón no tiene una única frecuencia ω ; en el dominio de Fourier contiene *todas*. Laplace lo resuelve de un único paso algebraico gracias a que $E(s) = E_0/s$ es un polo en el origen de s .

10 Nota precautoria: modelos del componente real en el dominio s

Un capacitor real puede modelarse como r_s en serie con C_s , o como r_p en paralelo con C_p . Sus impedancias operacionales son

$$Z_s^{\text{cap}}(s) = r_s + \frac{1}{sC_s} = \frac{1 + sr_sC_s}{sC_s}, \quad Z_p^{\text{cap}}(s) = \frac{1}{1/r_p + sC_p} = \frac{r_p}{1 + sr_pC_p}.$$

Análogamente para el inductor:

$$Z_s^{\text{ind}}(s) = r_s + sL_s, \quad Z_p^{\text{ind}}(s) = \frac{sL_p r_p}{r_p + sL_p}.$$

La observación más fuerte que agrega el dominio s . En el plano s estos modelos *no son estructuralmente equivalentes*:

- $Z_s^{\text{cap}}(s)$ tiene un **polo en el origen** ($s = 0$): en DC la impedancia diverge, el capacitor es un circuito abierto. Es el comportamiento físico correcto.
- $Z_p^{\text{cap}}(s)$ tiende a r_p en DC ($s \rightarrow 0$): en el modelo paralelo, el capacitor *conduce* en continua a través de r_p . Eso es cualitativamente *distinto*.

- Ambos tienen el mismo cero asintótico, pero las ubicaciones de polos y ceros son diferentes.

Consecuencia: la equivalencia $Z_s(j\omega) = Z_p(j\omega)$ vale *solo en un punto* del eje imaginario (una única frecuencia). En el resto del plano s , los dos modelos describen sistemas distintos, con transitorios distintos y comportamientos de DC opuestos. Las fórmulas de conversión (apunte anterior, $r_s = r_p/(1 + Q^2)$, etc.) son **cuasi-estáticas**: presuponen que el análisis se hace a una sola frecuencia.

Implicancias prácticas.

1. Si lo que interesa es un filtro de banda estrecha centrado en ω_0 , cualquiera de los dos modelos sirve, con los parámetros convertidos apropiadamente.
2. Si el análisis involucra transitorios, respuesta a escalón, o banda ancha (varias décadas), *no* son intercambiables. Hay que usar el modelo que mejor represente la física del componente en ese rango: típicamente el modelo serie captura bien las pérdidas óhmicas del bobinado (independientes de frecuencia), el paralelo captura bien las pérdidas dieléctricas a baja frecuencia y las pérdidas en el núcleo en inductores.
3. Para fidelidad en banda ancha se recurre a modelos de orden superior: varias ramas RC en paralelo (modelo de Debye para dieléctricos), o $r(\omega)$ dependiente de la frecuencia (efecto pelicular).

Moraleja. El análisis fasorial $Z(j\omega)$ *admite* la confusión entre modelo serie y paralelo porque se mueve sobre un único eje. El análisis operacional $Z(s)$, al desplegar toda la geometría del plano, *expone* la diferencia estructural. Es una razón adicional para trabajar en s siempre que el análisis vaya más allá de una sola frecuencia.

11 Nota final: caracterización experimental por Bode cuando el circuito es una caja negra

En todo lo anterior se supuso *conocida* la topología del circuito (resistencia, inductancia, capacitancia con valores dados) y se derivó $Z(s)$. El problema inverso es el que aparece en el laboratorio: un bipolo del que solo se tiene acceso a los dos terminales, cuya estructura interna se desconoce (un devanado encapsulado, un actuador piezoeléctrico, un electrodo bioeléctrico, una celda de batería, una línea de transmisión corta). En ese caso *se mide Z y se infiere la estructura a posteriori*.

Procedimiento: el Diagrama de Bode. Se excita el bipolo con una señal senoidal de amplitud pequeña (pequeña señal, para mantenerse en el régimen lineal) y frecuencia ω variable. A cada frecuencia se mide el cociente de fasores

$$Z(j\omega) = \frac{\tilde{V}(j\omega)}{\tilde{I}(j\omega)} = |Z(j\omega)| e^{j\angle Z(j\omega)},$$

y se grafican dos curvas: módulo $20 \log_{10} |Z(j\omega)|$ en decibels y fase $\angle Z(j\omega)$ en grados, ambas en función de $\log_{10} \omega$. Es el **Diagrama de Bode** de la impedancia. En la práctica esto se hace con un analizador de impedancia, un VNA (vector network analyzer) o un LOCK-IN con barrido, y modernamente con técnicas de EIS (espectroscopía de impedancia electroquímica) para celdas y dispositivos.

Del Bode al modelo. La clave del método está en que los rasgos geométricos del Bode *identifican* polos y ceros de $Z(s)$:

- **Asíntota de baja frecuencia.** Pendiente -20 dB/década y fase -90° indican un *polo en el origen* (comportamiento capacitivo puro en DC: el bipolo tiene un capacitor en serie a la entrada). Asíntota horizontal a valor finito indica un camino resistivo a DC.

- **Asíntota de alta frecuencia.** Pendiente $+20$ dB/década y fase $+90^\circ$ indican un *cero en infinito* con carácter inductivo (hay un sL dominante a altas frecuencias).
- **Frecuencias de esquina.** Cada cambio de pendiente a una frecuencia ω_c corresponde a un polo o cero en $s \approx -\omega_c$ (cambio de pendiente -20 dB/década: polo; $+20$: cero).
- **Picos de resonancia.** Un pico estrecho a ω_0 con amplitud $\propto Q$ señala un par de polos complejos conjugados $s = -\alpha \pm j\omega_d$, con $\omega_0 \approx \sqrt{\alpha^2 + \omega_d^2}$ y $Q = \omega_0/(2\alpha)$ leído del ancho a -3 dB.

Ajustando una expresión racional $Z(s) = N(s)/D(s)$ a los datos medidos (vectorial fitting, identificación paramétrica), se obtiene un modelo de orden reducido del bipolo.

Matiz crítico: del eje $j\omega$ al plano s . El Bode mide Z *solo sobre el eje imaginario*. La afirmación frecuente “el Bode caracteriza el transitorio” es correcta, pero con una hipótesis oculta: requiere extender $Z(j\omega)$ a todo el plano s por *continuación analítica*. Ese paso es lícito si y solo si el bipolo es:

1. *lineal* (la relación $v \leftrightarrow i$ no depende de la amplitud — por eso la medición se hace en pequeña señal),
2. *invariante temporal* (los parámetros no dependen de t),
3. *causal* (la respuesta no precede a la excitación).

Bajo esas hipótesis, la teoría de funciones analíticas garantiza que $Z(s)$ es *única* dado $Z(j\omega)$: las partes real e imaginaria de $Z(j\omega)$ no son independientes, están ligadas por las **relaciones de Kramers-Kronig** (análogas a las de Bode ganancia-fase). En consecuencia, el conocimiento de $|Z(j\omega)|$ y $\angle Z(j\omega)$ en suficiente rango de ω determina $Z(s)$ completa, y con ella los polos que gobiernan la respuesta natural.

Del Bode al transitorio. Identificados los polos $s_k = -\alpha_k \pm j\omega_{d,k}$ de $Z(s)$ a partir del Bode, la respuesta transitoria del bipolo a cualquier excitación se construye por antitransformada: cada polo aporta un modo $e^{-\alpha_k t} \cos(\omega_{d,k} t + \phi_k)$ a la respuesta libre. El transitorio es así *implícito* en el Bode, pero no se lee directamente de la gráfica: hay un paso de identificación paramétrica en el medio.

Conexión con la nota precautoria previa. El Bode resuelve también la ambigüedad serie/paralelo del componente real. Si un capacitor encapsulado se mide y su Bode de impedancia *diverge* a -20 dB/década cuando $\omega \rightarrow 0$, el capacitor tiene un polo en el origen y su modelo natural es r_s en serie con C_s . Si en cambio la asíntota a baja frecuencia es una horizontal finita a r_p , el modelo natural es r_p en paralelo con C_p . La topología correcta no se asume: se *lee* del comportamiento asintótico del Bode. Esto cierra el círculo: la geometría del plano s impone la topología del modelo circuital.